RAKATHON 2026

Akce proběhne o víkendu 16. - 18. října 2026

Výzva TriaLink mentor Šárka Selvekerová, Peter Grell			
1	**Název výzvy**	***TriaLink*** *– inteligentní průvodce pro rychlejší zapojení onkologických pacientů do klinických studií léčiv.*	
2	**Popis výzvy**	*Postavte TriaLink: první český průvodce klinickými studiemi, který onkologům zkrátí hledání inovativní léčby pro jejich pacienty z hodin na sekundy a současně umožní pacientům podílet se na vyhledání vhodné terapii osobně. Výsledkem bude webová aplikace pro efektivní párování onkologických pacientů s běžícími klinickými studiemi léčiv v MOÚ. Nástroj nabídne dvě samostatná rozhraní: pro lékaře (rozhodovací strom k rychlému výběru studie a přímé kontaktování studijního týmu) i pro pacienty (interaktivní průvodce s nápovědou, případně využití lokálního LLM pro extrakci parametrů z anonymizované zprávy). Řešení odstraní administrativní zátěž manuálního vyhledávání, usnadní přístup pacientů k inovativní léčbě a vytvoří validovaný základ pro budoucí rozšíření do dalších onkologických center v ČR.*	
3	**Současný stav/ řešení a jeho nedostatky**	*Současný nemocniční informační systém (NIS) nedokáže ve fázi klinické rozvahy automaticky vyhodnocovat parametrická data pacientů a nabízet lékařům odpovídající klinické studie, přestože obsahuje databázi aktivních studií s náborem a základními parametry v MOÚ. Onkologický tým je tak nucen spoléhat na manuální, časově i administrativně vysoce zatěžující náhradní postupy pro předvýběr a referování pacientů. Zároveň zcela chybí uživatelsky přívětivý digitální nástroj v češtině, který by pacientům umožnil orientaci v možnostech*	

		léčby a aktivní zapojení do vyhledávání vhodné klinické studie.	
4	**Požadavky na řešení**	***1. Architektura a obecné požadavky*** • ***Webová aplikace:*** *Plně samostatné rozhraní bez nutnosti přímého napojení na* ***NIS****, optimalizované pro PC i mobilní zařízení.* • ***Dvoustupňový přístup:*** *Dvě oddělená, uživatelská rozhraní – přizpůsobená pro* ***Lékaře / Odborného pracovníka*** *a pro* ***Pacienta****.* ***2. Funkcionální požadavky pro roli Lékař*** • ***Klinický rozhodovací strom:*** *Filtrování studií na základě strukturovaného stromu (MKN-10 diagnóza, stádium, linie předchozí terapie, biomarkery).* • ***Variant-level matching:*** *Přesné sémantické párování na úrovni konkrétních genových variant a biomarkerů (např. KRAS G12C, stav HER2-low,* ***TMB****).* • ***Přímé kontaktování (Referral):*** *Generování strukturované referral zprávy s přímým odesláním na odpovědného hlavního zkoušejícího (****PI****) a studijní koordinátorku (****SC****) v MOÚ.* • ***Časová efektivita:*** *Nalezení vhodné studie a iniciace kontaktování do* ***30 sekund****.* ***3. Funkcionální požadavky pro roli Pacient*** • ***Interaktivní průvodce:*** *Uživatelsky přívětivé vyhledávání v češtině doplněné o srozumitelnou nápovědu (pop-up tooltips) překládající medicínskou terminologii do laického jazyka.* • ***Pokročilá AI funkce:*** *Možnost nahrát anonymizovanou lékařskou/ambulantní zprávu s využitím lokálního* ***LLM*** *pro automatickou extrakci klíčových parametrů do vyhledávacího formuláře.*	

		4. Bezpečnost a ochrana dat • *Aplikace v databázi nesmí ukládat žádné osobní identifikační údaje ani citlivá pacientská data.* • *Zpracování nahrávaných textů zpráv pro **LLM** probíhá výhradně v operační paměti a data jsou po extrakci okamžitě smazána.*	
5	**Úspěch v 48 hodinách**	• *Funkční webový prototyp s otestovaným importem lokálních dat studií MOÚ (export ze **SONIS**).* • *Ověřený průchod rozhodovacím stromem pro lékaře i pacienta na testovacím setu 5 kazuistik.* • *Funkční generování a simulace odeslání referral e-mailu na zodpovědnému lékaři a studijnímu koordinátorovi.* • *Demonstrace funkční extrakce parametrů z anonymizované zprávy pomocí lokálního **LLM**.*	
6	**Vstupy/data**	***1. Export běžících studií z NIS:*** ***Formát:** Soubor .csv – aktuální export studií s otevřeným náborem v MOÚ.* ***Specifikace:** Obsahuje strukturované parametry otevřených studií. Sloupec pro přímý telefonní kontakt/klapku na studijní koordinátory (**SC**) je v exportu prázdný a bude nahrazen/simulován doplňkovým adresářem.* ***2. Číselník biomarkerů:*** ***Formát:** Soubor .xlsx + náhled formulářového rozhraní* ***Specifikace:** Standardizovaný číselník onkologických biomarkerů a genomických alterací pro rozhodovací strom a formuláře.* ***3. Zjednodušená TNM klasifikace:*** ***Formát:** Dvojice souborů cis_stadium.csv a cis_skupina.csv.* ***4. Klasifikace MKN-10 (Registr ÚZIS):*** ***Formát:** Odkaz na oficiální publikaci ÚZIS (MKN-10 ÚZIS).*	

		5. Testovací set pacientských kazuistik: ***Formát:*** *Anonymizované/syntetické profily a textové nálezy minimálně 10 pacientů.* ***Využití:*** *Validace přesnosti rozhodovacího stromu a testování pokročilé funkce extrakce parametrů pomocí lokálního* ***LLM****.*	
7	**Potenciál dopadu**	***1. Klinický dopad na pacienta*** • ***Zrychlení přístupu k inovativní terapii:*** *Zkrácení cesty pacienta k precizní onkologické léčbě a novým molekulám v rámci* ***KHLP*** *z týdnů na dny.* • ***Zvýšení počtu pacientů zařazených do klinických studií:*** *Cílené zvýšení podílu dospělých onkologických pacientů zařazených do klinických studií v ČR ze současných* ***< 5 %*** *na úroveň předních evropských center (10–15 %).* • ***Aktivizace pacienta:*** *Srozumitelné rozhraní s nápovědou a možností extrakce dat z nálezu zapojí pacienta přímo do rozhodování o možnostech jeho léčby.* ***2. Dopad na zdravotnický tým a MOÚ*** ***Úspora času lékařů a studijních koordinátorů:*** *Radikální snížení administrativní zátěže – zkrácení doby předvýběru a vyhledání studie* ***ze 45 minut na < 30 sekund*** *na pacienta.* ***Zvýšení náboru na centru:*** *Maximizace naplnění náborových kvót běžících studií v MOÚ, efektivnější využití kapacit Oddělení klinických studií.* ***Přímá finanční úspora:*** *Náklady na diagnostiku, experimentální i standartní léčbu a provozní výdaje v rámci studie hradí sponzor, což přímo šetří rozpočet nemocnice i prostředky veřejného zdravotního pojištění.*	

		3. Celospolečenský a celonárodní přesah (II. etapa) ***Snížení geografických nerovností:*** *Snadná dostupnost informací o studiích pro regionální onkology vyrovná rozdíly v přístupu k moderní péči mezi kraji.* ***Škálovatelnost na národní úroveň:*** *Validované* ***PoC*** *řešení z I. etapy poslouží jako standardizovaný model pro rozšíření do sítě všech Komplexních onkologických center (****KOC****) v ČR.*	